

Práctica Unidad 5

1. Objetivo de la Práctica

El objetivo de esta práctica es aplicar las técnicas de planificación en proyectos de software y el uso de herramientas en línea de gestión de proyectos. La identificación de tareas, estimación de tiempos y presentación de un tablero de seguimiento.

Temas Clave a Aplicar:

- **Herramientas de planificación:** Desglose de tareas y estimación de tiempos.
- **Herramientas de visualización:** creación de diagramas de Gantt identificando las dependencias de tareas.
- **Herramientas de seguimiento:** Utilización de tablero Kamban para visualizar el estado de las tareas

2. Escenario planteado para la actividad:

Sistema Monolítico de Gestión de Préstamos de Biblioteca

Una biblioteca pequeña requiere automatizar sus procesos principales mediante un sistema informático con conexión a una base de datos (ej. SQLite o MySQL).

El sistema debe ser desarrollado en un lenguaje que el equipo conozca y sobre el que pose experiencia para estimar tiempos (ej. Java, Python, C++) y debe gestionar las siguientes funcionalidades:

Gestión del Catálogo de Libros:

- Registrar un nuevo libro (ISBN, Título, Autor, Año, Cantidad Total).
- Buscar libros por Título o Autor.
- Actualizar y Eliminar registros de libros.

Gestión de Socios (Usuarios):

- Registrar nuevos socios de la biblioteca (Nombre, Dirección, Teléfono, ID Único).
- Buscar y Actualizar información de socios.

Gestión de Préstamos y Devoluciones:

- Registrar un Préstamo (Asociar Socio-Libro, Registrar Fecha de Préstamo y Fecha de Devolución Estimada).
- Registrar una Devolución (Marcar el préstamo como devuelto y actualizar el stock de libros).
- Validación de límites: Un socio no puede tomar prestados más de 3 libros a la vez.
- Gestión de Moras: Identificar libros con fecha de devolución vencida.

Componentes Técnicos:

- Capa de Conexión a Base de Datos (CRUD básico).
- Interfaz de Usuario (Consola o GUI básica de escritorio).

Actividad 1: Selección de metodología y desglose de tareas.

Seleccionar una metodología de trabajo y en relación con la misma, deben crear la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS). El WBS debe ser jerárquico y detallado, desglosando el proyecto hasta un nivel de Paquetes de Trabajo que puedan ser estimados individualmente.

Actividad 2: Estimación de Tiempos y Precedencias

Una vez que han identificado los Paquetes de Trabajo de nivel más bajo en el WBS, procedan a la estimación de tiempos usando la técnica de tres pasos de estimación por expertos.

Tareas a Realizar: Estimación de tiempos y definición de precedencias

Definir Precedencias: Para las tareas principales (ej. la configuración de la BD), identifiquen las dependencias (¿Qué tarea es un requisito para que otra pueda empezar?).

1. Estimación PERT (Método de Tres Puntos): Apliquen la técnica PERT para estimar el tiempo esperado (TE) de cada paquete de trabajo, definiendo los tres escenarios de tiempo:

- O (Tiempo Optimista): El tiempo si todo fluye perfectamente.
- M (Tiempo Más Probable): El tiempo normal, considerando pequeños impedimentos típicos.
- P (Tiempo Pesimista): El tiempo si surgen problemas mayores (ej. dificultad en la conexión a la DB o lógica de moras compleja).

Calculen el tiempo esperado (TE) (en horas o días) usando la fórmula: $TE = (O + 4M + P) / 6$

Presenten una tabla con: Tarea, Precedencia, O, M, P, y TE.

Actividad 3: Visualización del Plan (Gantt y Kanban)

Utilicen sus resultados de estimación para cargar las tareas en una herramienta de visualización de la planificación.

Tareas a realizar:

1. Diagrama de Gantt Funcional:

- Utilicen una herramienta en línea (como ClickUp o Trello, que ofrecen vistas de línea de tiempo/Gantt) o una hoja de cálculo especializada.
- Creen un Diagrama de Gantt que muestre: todas las tareas con su TE, las fechas de inicio y fin (basadas en TE y las precedencias), y las dependencias.

2. Tablero Kanban Funcional:

- Creen un Tablero Kanban en una herramienta en línea (Trello es ideal).
- Representen las tareas como tarjetas.
- Configuren columnas para el flujo de desarrollo:
 - Pendiente (To Do)
 - En Desarrollo (In Progress)
 - Terminado (Done)

3. Entregables.

Registrar cada una de las evidencias de las tareas planteadas mediante capturas de pantallas y adjuntarlas en un documento pdf para su entrega bajo los siguientes apartados.

- Planillas de estimación de tiempos de cada integrante del equipo.
- Lista de tareas cargada en la herramienta en línea (Click Up)
- Diagrama de Gantt resultante de la carga y configuración de precedencias
- Estimación del tiempo total del proyecto
- Presentación de las tareas en el tablero Kanban en la herramienta en línea.

4. Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación	Foco de Evaluación
1. Desglose de Tareas (WBS) (Actividad 1)	30%	Claridad, jerarquía y nivel de detalle.
2. Estimación PERT y Precedencias (Actividad 2)	40%	Correcta aplicación de la técnica PERT, precisión de la fórmula y lógica de dependencias.
3. Visualización y Uso de Herramientas (Gantt y Kanban) (Actividad 3)	30%	Funcionalidad y coherencia entre las vistas (Gantt, Kanban) y los datos estimados.